



ESCOLA SENAI “A. JACOB LAFER”
TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ELOÍSA DE OLIVEIRA VENTURA
ENZO FERRARI LIMA
SAMILLY MATOS BARRANOVA
TAINÁ ALVES SILVEIRA
VITOR ANDRADE VEIGA DA SILVA

PROJETO DE SEMÁFORO INTELIGENTE

SANTO ANDRÉ

2026

ELOÍSA DE OLIVEIRA VENTURA
ENZO FERRARI LIMA
SAMILLY MATOS BARRANOVA
TAINÁ ALVES SILVEIRA
VITOR ANDRADE VEIGA DA SILVA

PROJETO DE SEMÁFORO INTELIGENTE

Trabalho apresentado ao curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas da escola SENAI A. Jacob Lafer, como requisito parcial para a área de concentração: análise e desenvolvimento de sistemas de realidade aumentada.

SANTO ANDRÉ
2026

RESUMO

Devido à falta de acessibilidade nas cidades e à grande quantidade de pessoas com algum tipo de deficiência física ou mental, torna-se necessário desenvolver soluções tecnológicas que promovam maior inclusão e segurança. Pensando nisso, este projeto propõe o desenvolvimento de um semáforo inteligente voltado para auxiliar pessoas com deficiência visual e pessoas com autismo durante a travessia de ruas. O sistema funciona por meio de uma carteirinha de identificação que, ao ser aproximada do semáforo, ativa o sinal verde por um tempo maior para travessia. Além disso, o semáforo emite um sinal sonoro para orientar pessoas com deficiência visual, indicando o momento seguro para atravessar. Dessa forma, o projeto busca contribuir para a mobilidade urbana acessível e para a inclusão social.

Palavras-chave: acessibilidade; semáforo inteligente; inclusão; tecnologia assistiva.

ABSTRACT

Due to the lack of accessibility in cities and the large number of people with some type of physical or mental disability, it is necessary to develop technological solutions that promote greater inclusion and safety. In this context, this project proposes the development of an intelligent traffic light designed to assist visually impaired people and people with autism when crossing streets. The system works through an identification card which, when brought near the traffic light, activates the green signal for a longer crossing time. In addition, the traffic light emits an audible signal to guide visually impaired pedestrians, indicating the safe moment to cross. In this way, the project aims to contribute to accessible urban mobility and social inclusion.

Keywords: accessibility; intelligent traffic light; inclusion; assistive technology.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	6
2. FALTA DE ACESSIBILIDADE NAS RUAS.....	7
3. SOLUÇÃO PARA ACESSIBILIDADE NAS RUAS	8
4. SOBRE NÓS.....	9
5. CARTÃO DE ACESSIBILIDADE	10
5.1. Justificativa e motivação para a criação do cartão	11
6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E APOIO GOVERNAMENTAL	12
7. PRODUCT BACKLOG.....	13
8. SPRINT PLANNING (PLANEJAMENTO DAS SPRINTS).....	14
9. 5W2H	15
10. FLUXOGRAMA.....	16
11. CRONOGRAMA.....	18
12. TINKERCAD	19
13. TECNOLOGIAS UTILIZADAS	20
14. MAQUETE	21
14.1. Inspiração de maquete	21
14.2. Materiais para a estrutura da maquete	21
14.3. Componentes Eletrônicos.....	22
14.4. Miniaturas e Sinalização	22
14.5. Ferramentas e Materiais de Apoio	22
14.6. Desenvolvimento da maquete	22
14.7. Imagens do desenvolvimento da maquete	23
15. RELATÓRIO	25
16. CONCLUSÃO	26
REFERÊNCIAS.....	27

1. INTRODUÇÃO

A acessibilidade nas cidades brasileiras ainda apresenta desafios, principalmente para pessoas com deficiência visual, física ou condições como o autismo, já que a falta de recursos adequados nos semáforos urbanos pode comprometer a segurança e limitar a autonomia desses pedestres. Diante disso, este trabalho propõe o desenvolvimento de um semáforo inteligente, voltado para auxiliar pessoas com deficiência visual e pessoas com autismo durante a travessia de ruas. O projeto integra tecnologias como Arduino, LEDs, sensores de presença e NFC (Near Field Communication), permitindo a emissão de sinais sonoros e a ativação do tempo de travessia prolongado por meio de uma carteirinha de identificação. O objetivo é desenvolver um protótipo funcional que demonstre como a tecnologia pode tornar o trânsito mais seguro e inclusivo, atendendo às necessidades de mobilidade de pessoas com deficiência e promovendo soluções práticas para a inclusão social nas cidades.

2. FALTA DE ACESSIBILIDADE NAS RUAS

A acessibilidade nas vias públicas ainda se configura como um desafio significativo para pessoas com deficiências físicas ou mentais, evidenciando a insuficiência de políticas urbanas inclusivas. A ausência ou precariedade de rampas de acesso, sinalizações adequadas, pisos táteis e semáforos sonoros compromete diretamente a autonomia e a segurança desses indivíduos. Nesse contexto, a travessia de ruas torna-se uma tarefa especialmente complexa e, muitas vezes, perigosa. Pessoas com mobilidade reduzida enfrentam obstáculos físicos, como calçadas irregulares e desníveis, enquanto aquelas com deficiências visuais ou cognitivas lidam com a falta de recursos que auxiliem na orientação e na percepção do ambiente. Dessa forma, a dificuldade em atravessar a rua não se limita a uma questão de mobilidade, mas reflete uma exclusão social mais ampla, que impede o pleno exercício do direito de ir e vir, garantido constitucionalmente. Portanto, torna-se imprescindível a implementação de medidas eficazes que promovam a acessibilidade universal, assegurando condições dignas e seguras para todos os cidadãos.

Figura 1 – Exemplo de dificuldades de acessibilidade em vias públicas.



Fonte: Mobilize Brasil. "Acessibilidade nas cidades é atropelada pelo Congresso". Disponível em: <https://www.mobilize.org.br/blogs/o-direito-de-ir-e-vir/sem-categoria/acessibilidade-nas-cidades-e-atropelada-pelo-congresso/>. Acesso em: 02 jun. 2026.

3. SOLUÇÃO PARA ACESSIBILIDADE NAS RUAS

Diante das limitações observadas nos sistemas de semáforos atuais, especialmente no que se refere à falta de adaptação às necessidades de pessoas com mobilidade reduzida, surge a proposta de um projeto voltado à promoção da acessibilidade nas travessias urbanas. A ideia central consiste na implementação de uma solução tecnológica simples e eficiente que permita a personalização do tempo de travessia nos semáforos, garantindo maior segurança e autonomia aos pedestres. Ao considerar as dificuldades enfrentadas por idosos, pessoas com deficiência física ou intelectual e indivíduos com mobilidade reduzida, o projeto busca integrar inclusão e inovação, contribuindo para um trânsito mais justo e acessível.

4. SOBRE NÓS

A DiffSolve é uma empresa de tecnologia criada com o propósito de desenvolver soluções inovadoras para problemas reais da sociedade, utilizando a tecnologia como ferramenta de transformação social. A empresa busca unir planejamento, eficiência e inovação na criação de projetos que promovam acessibilidade, segurança e inclusão. Ao analisar as dificuldades enfrentadas por pessoas com mobilidade reduzida nas travessias urbanas, a DiffSolve identificou limitações nos sistemas de semáforos convencionais, especialmente em relação ao tempo insuficiente destinado aos pedestres. Diante desse cenário, a empresa desenvolveu a proposta de um semáforo inteligente e inclusivo, capaz de adaptar o tempo de travessia às necessidades dos usuários, contribuindo para uma mobilidade urbana mais segura, acessível e eficiente.

5. CARTÃO DE ACESSIBILIDADE

O principal elemento do projeto é o Cartão de Acessibilidade, desenvolvido para proporcionar maior autonomia e segurança às pessoas com mobilidade reduzida durante a travessia de vias urbanas. O cartão funciona como um identificador eletrônico por aproximação, permitindo que o usuário solicite automaticamente um tempo maior para atravessar a rua de forma simples e prática.

Ao aproximar o cartão de um leitor instalado no semáforo, o sistema reconhece o usuário e ativa o modo de travessia estendida. Dessa forma, o tempo destinado aos pedestres é ampliado para aproximadamente 25 segundos, possibilitando que pessoas com dificuldades de locomoção realizem a travessia de maneira mais segura, confortável e independente. O cartão representa a principal inovação do projeto, pois oferece uma solução acessível, eficiente e de baixo custo para atender às necessidades específicas desse público.

Figura 2 - Cartão de acessibilidade



Fonte: GOOGLE. Gemini. Ferramenta de inteligência artificial generativa. Imagem gerada a partir de comando elaborado pelos autores. Disponível em: <https://gemini.google.com>. Acesso em: 09 jun. 2026.

5.1. Justificativa e motivação para a criação do cartão

A criação do cartão de acessibilidade surge da necessidade de tornar as travessias urbanas mais seguras e acessíveis para pessoas com dificuldades de locomoção. De acordo com orientações utilizadas pelos órgãos de trânsito, como os Departamentos Estaduais de Trânsito (DETRAN), o tempo médio considerado para a travessia de pedestres em uma faixa de aproximadamente 15 metros é de cerca de 10 segundos.

Entretanto, de acordo com uma reportagem publicada pelo jornal G1, dependendo da configuração do semáforo e do fluxo de veículos, esse tempo pode ser reduzido para até 5 segundos, o que pode dificultar a travessia segura, principalmente para pessoas com deficiência física, intelectual, idosos ou indivíduos com mobilidade reduzida.

Diante desse cenário, o aumento do tempo de travessia para 25 segundos busca garantir que essas pessoas consigam atravessar a via sem pressa ou risco de permanecer na faixa após a mudança do sinal.

6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E APOIO GOVERNAMENTAL

A implementação dessa tecnologia está alinhada com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – Lei nº 13.146/2015, que estabelece a garantia de acessibilidade e igualdade de oportunidades para pessoas com deficiência. A legislação determina que o poder público deve promover condições adequadas de acessibilidade no espaço urbano, nos sistemas de transporte e na mobilidade, assegurando que todos possam utilizar os ambientes e serviços públicos de forma segura e autônoma.

Além disso, a implantação do sistema pode contar com apoio e incentivo do governo, por meio de políticas públicas, investimentos em tecnologia e programas de mobilidade urbana. Essas iniciativas buscam adequar a infraestrutura das cidades às normas de acessibilidade e promover um trânsito mais inclusivo, seguro e acessível para toda a população.

7. PRODUCT BACKLOG

A ideia do projeto é desenvolver um semáforo inteligente e acessível para auxiliar pessoas com deficiência visual e pessoas com mobilidade reduzida durante a travessia de ruas. Inicialmente, foi considerada a utilização de um sensor de presença instalado no tapete tátil para identificar quando uma pessoa estivesse aguardando para atravessar. Além disso, o sistema contará com uma caixa de som que emitirá avisos sonoros indicando o momento correto para a travessia e com um cartão de acessibilidade que permitirá solicitar um tempo maior de sinal verde, proporcionando mais segurança e autonomia aos usuários.

8. SPRINT PLANNING (PLANEJAMENTO DAS SPRINTS)

Durante o Sprint Planning, a equipe analisou a viabilidade técnica e financeira das funcionalidades propostas e concluiu que a implementação de um sensor de presença sob o tapete tátil não seria adequada para o projeto. O custo de instalação e manutenção desse componente é elevado, o que o torna inviável considerando o orçamento disponível, o prazo de desenvolvimento e a necessidade de oferecer uma solução economicamente viável para a empresa. Dessa forma, foi decidido manter apenas o tapete tátil e concentrar os esforços no desenvolvimento do sistema de avisos sonoros e do cartão de acessibilidade para ampliação do tempo de travessia, além da realização dos testes e ajustes necessários para garantir o funcionamento eficiente e integrado dessas funcionalidades.

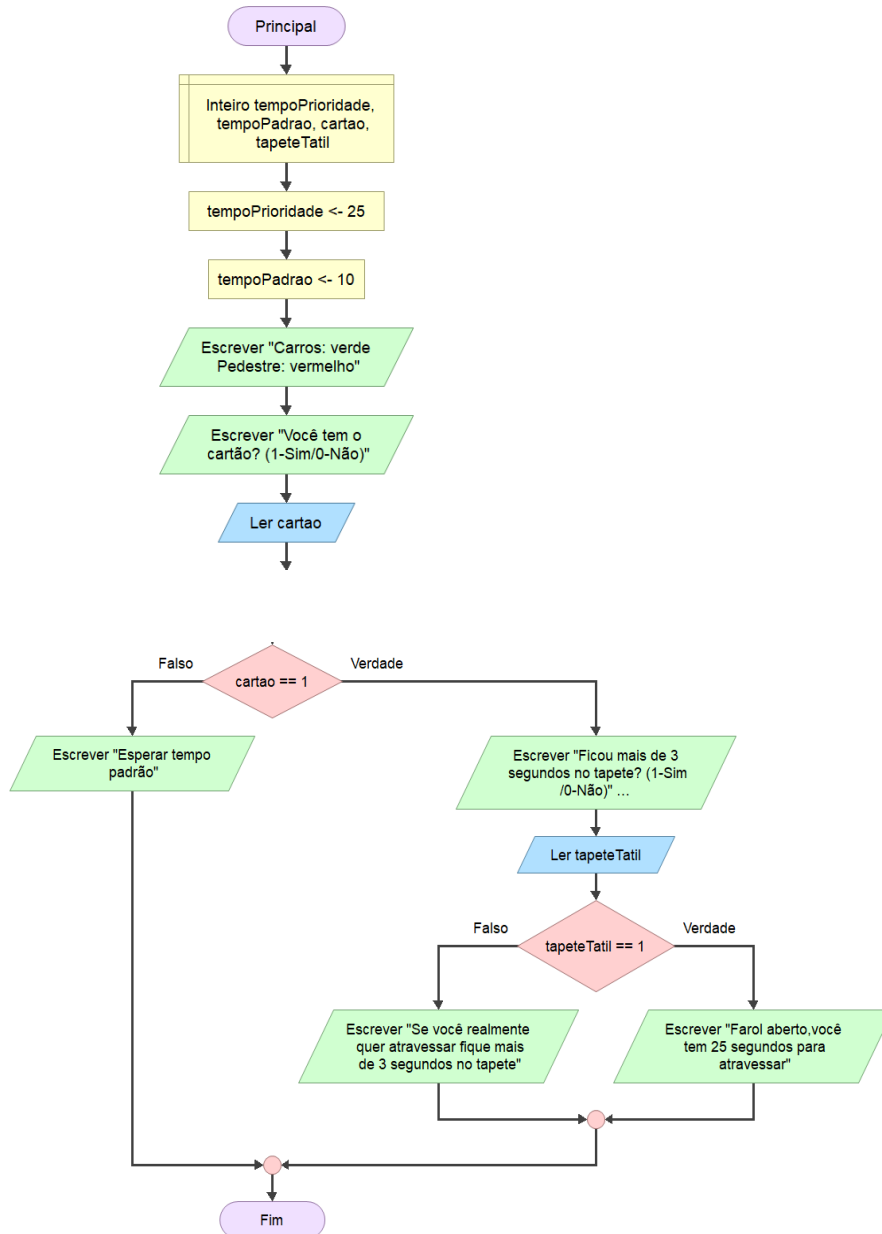
9. 5W2H

Figura 3 - 5W2H

5W2H						
O QUE?	POR QUE?	ONDE?	QUEM?	COMO?	QUANTO?	QUANDO?
Resolver o problema da empresa ABC tecnologia	Para evitar acidentes de trânsito na travessia das pessoas	Em rua com muito movimento	Com a empresa ABC tecnologia	Colocando semáforos inteligentes	Entre 20.000 a 80.000 de gastos	ATÉ O MÊS DE JUNHO
Fazer um semáforo para diminuir acidentes	Pois a taxa de atropelamento aumentou muito conforme os anos	Nas Ruas mais movimentadas e com índice de acidentes	Os desenvolvedores da empresa difsolve	Fazendo um semáforo priorizando pessoas com algum tipo de deficiência	Entre 20.000 a 80.000 de gastos	ATÉ O MÊS DE JUNHO
Fazer um semáforo acessível para pessoas com deficiência físicas e mentais, e idosos	Pois as maiores taxas de atropelamento são dessas pessoas	Em rua sem nenhum tipo de acessibilidade para essas pessoas	Pessoas com mais probabilidade de serem atropeladas	Com um sensor de identificação de carterianha de acessibilidade da nossa empresa	Entre 20.000 a 80.000 de gastos	ATÉ O MÊS DE JUNHO
Fazer um semáforo para facilitar a travessia dessas pessoas	Por conta da ausência de acessibilidade nas ruas	Nas travessias escolhidas	pessoas com deficiências mentais e físicas, e idosos	Colocando esse sensor em um lugar do semáforo que atenda todas as necessidades dessas pessoas que precisam de uma atenção maior	Entre 20.000 a 80.000 de gastos	ATÉ O MÊS DE JUNHO
Ajudar as pessoas deficientes e idosos na travessia da rua	Para evitar acidentes de trânsito na travessia dessas pessoas	O cruzamento entre a Avenida Santos Dumont e a Avenida Arthur de Queirós já foi apontado em levantamentos locais como um ponto com histórico frequente de acidentes de trânsito, oferecendo risco também para pedestres.	deficientes como autistas, cadeirantes, cegos e idosos	Colocando uma determinada quantidade em lugares movimentados e com alta taxa de atropelamento	Entre 20.000 a 80.000 de gastos	ATÉ O MÊS DE JUNHO
Um semáforo inteligente	porque pessoas em situação vulnerável precisam de mais tempo para atravessar	nas ruas com muito movimento	com a ajuda da empresa difsolve	Fazendo uma maquete para ver se o projeto é possível	R\$ 40 e R\$ 90 de gastos para a maquete	ATÉ O MÊS DE JUNHO QUANDO A SIMULAÇÃO DA MAQUETE FOR FEITA
Uma maquete para teste	Para ver se o projeto será possível de realizar	No SENAI Jacob	com os funcionários da difsolve	com os materiais comprados pelos funcionários e disponibilizados pelo SENAI	R\$ 40 e R\$ 90 de gastos para a maquete	ATÉ O MÊS DE JUNHO ANTES DO PROJETO SER COLOCADO EM PRÁTICA

10. FLUXOGRAMA

Figura 4 - Fluxograma



O fluxograma representa o funcionamento do Semáforo Inteligente Acessível. O sistema define dois tempos de travessia: o tempo padrão, de 10 segundos, e o tempo prioritário, de 25 segundos. Em seguida, o semáforo é configurado com sinal verde para os carros e vermelho para os pedestres.

Quando uma pessoa deseja atravessar, o sistema pergunta se ela possui o cartão de prioridade. Caso a resposta seja "não", o semáforo mantém o tempo padrão de travessia, garantindo o funcionamento normal do cruzamento.

Caso a resposta seja "sim", o sistema verifica se o usuário permaneceu por mais de 3 segundos sobre o tapete tátil localizado próximo à faixa de pedestres. Essa etapa serve como confirmação da necessidade de utilização do tempo ampliado.

Se o usuário não permanecer o tempo necessário no tapete tátil, o sistema solicita que ele permaneça por mais de 3 segundos para confirmar a solicitação. Se a permanência for confirmada, o semáforo libera a travessia e informa que o pedestre possui 25 segundos para atravessar com segurança.

Dessa forma, o sistema adapta automaticamente o tempo do sinal de acordo com a necessidade do usuário, proporcionando mais acessibilidade, inclusão e segurança sem prejudicar o fluxo normal do trânsito.

11. CRONOGRAMA

Figura 5 - Cronograma

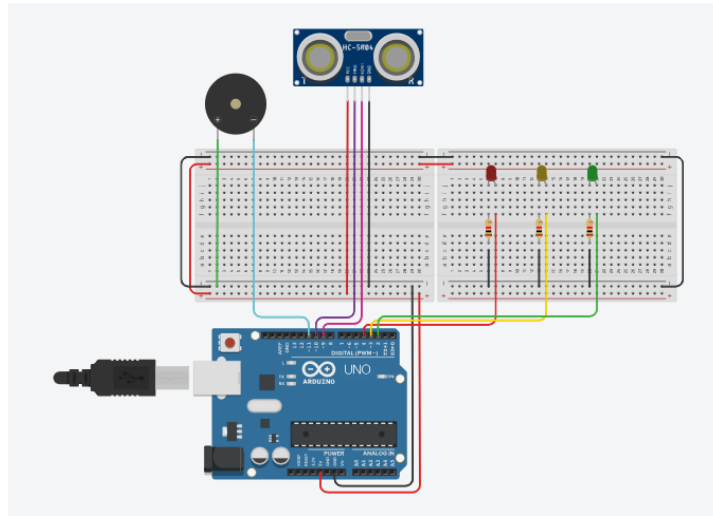
CODIGO	RESPONSÁVEL	FUNÇÃO	ATIVIDADES	CONCLUSÃO	DATA INICIO	DATA FINAL	OBSERVAÇÕES
CO1	Samilly	P.O	Distribuição de funções	✓	01/06/2026	01/06/2026	Distribuiu as funções de forma justa e que agradece a todos
CO2	Vitor	Scrum Master	Tinkercad	✓	01/06/2026	02/06/2026	As maletas estão em falta de muitas peças
CO3	Enzo	Dev	Cronograma	✓	01/06/2026	15/06/2026	O cronograma foi feito com base nos últimos 2 cronogramas
CO4	Eloisa	Dev	Criação da 2 versão do slide e montagem	✓	01/06/2026	02/06/2026	Foi usado o mesmo slide, apenas arrumamos os textos e um pouco do design
CO5	Tainá	Dev	ABNT	✓	01/06/2026	09/06/2026	A Dev deu continuidade e melhorou a ABNT
CO1	Samilly	P.O	Fluxograma	✓	01/06/2026	02/06/2026	Foi trocado entre dois membros do grupo
CO2	Vitor	Scrum Master	Montagem do arduino	✓	01/06/2026	09/06/2026	Foi comprado um semáforo que não faz parte dos kits disponibilizados pelo SENAI
CO3	Enzo	Dev	Responsável pelas miniaturas	✓	01/07/2026	15/06/2026	A P.O Samilly já tinha bonecos
CO4	Eloisa	Dev	Construção da maquete	✓	01/06/2026	08/06/2026	A Dev Tainá já tinha construções de trabalhos antigos
CO5	Tainá	Dev	Base da maquete	✓	01/06/2026	08/06/2026	Foi comprado um Isopor bem maior que a maquete para evitar o risco de danificá-la
CO1	Samilly	P.O	Relatório	✓	01/06/2026	15/06/2026	Foi trocado entre dois membros do grupo
CO6	Samilly,Vitor, Enzo, Eloisa, Tainá	P.O, Scrum Master, Dev, Dev, Dev	Apresentação final do projeto semáforo inteligente	✓	22/06/2026	16/06/2026	Todos do grupo deram seu melhor para fazer uma apresentação boa

Para que o desenvolvimento do Semáforo Inteligente Acessível funcionasse de forma organizada, estruturamos um planejamento de prazos e tarefas bem definidos. A intenção do cronograma foi garantir que cada etapa saísse do papel no momento certo, dividindo os esforços da equipe de maneira equilibrada.

Tudo começou com a definição dos papéis de cada integrante, separando quem ficaria responsável pela coordenação (como P.O. e Scrum Master) e quem focaria na execução técnica como desenvolvedor. Com as funções alinhadas, o trabalho seguiu em várias frentes: a modelagem dos circuitos no *Tinkercad* e os testes reais com o *Arduino* caminharam lado a lado com a montagem física da maquete e a escrita do relatório. Por fim, o projeto se encerra na consolidação desse relatório técnico e no ensaio para a apresentação final do protótipo, mostrando o resultado do esforço e da colaboração de todo o grupo.

12. TINKERCAD

Figura 6 - Tinkercad



Para a simulação e validação inicial do funcionamento do semáforo inteligente, foi utilizada a plataforma Tinkercad, uma ferramenta online que permite criar e testar circuitos eletrônicos de forma virtual. O Tinkercad possibilita a simulação de componentes como LEDs, sensores, botões e microcontroladores, permitindo verificar o comportamento do sistema antes da montagem física do protótipo.

O desenvolvimento do projeto foi baseado na mesma lógica implementada na simulação realizada no Tinkercad. Entretanto, durante a construção do protótipo físico, optou-se pela utilização de LEDs de 4 pinos, que oferecem maior versatilidade na representação dos estados do semáforo em um único componente. Dessa forma, manteve-se a mesma lógica de programação e funcionamento validada na plataforma, realizando apenas as adaptações necessárias para atender às características dos LEDs utilizados no protótipo final.

13. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

As tecnologias utilizadas no desenvolvimento do projeto ajudaram na organização, documentação e montagem do protótipo do semáforo acessível. O Microsoft Word foi utilizado para a documentação do projeto, registrando todas as etapas realizadas pela equipe. O Google Classroom foi utilizado para acessar as orientações e atividades disponibilizadas pelo professor.

Para a montagem e simulação do circuito, foi utilizada a plataforma Tinkercad, que permitiu testar o funcionamento do projeto de forma virtual. Foram utilizados LEDs para representar as luzes do semáforo. Inicialmente, a proposta previa a utilização da tecnologia NFC (Near Field Communication) para que o Cartão de Acessibilidade fosse aproximado de um leitor e ativasse automaticamente um tempo maior de travessia. No entanto, devido às limitações de recursos e componentes disponíveis para o desenvolvimento do protótipo, não foi possível implementar essa tecnologia nesta etapa. Por isso, foi utilizado um sensor ultrassônico para representar essa funcionalidade, simulando a aproximação do cartão ao sistema e permitindo demonstrar o funcionamento da ideia proposta.

Além disso, foi utilizado um Arduino UNO programado em C++, responsável por controlar todo o funcionamento do semáforo. Para a montagem do circuito, foi utilizada uma protoboard, permitindo a conexão dos componentes de forma simples e organizada. O projeto também conta com um buzzer, utilizado para emitir sinais sonoros durante a travessia, auxiliando principalmente pessoas com deficiência visual. Para alimentar o circuito, foi utilizada uma bateria de 9V.

14. MAQUETE

14.1. Inspiração de maquete

Figura 7 - Inspiração de maquete



Fonte: GOOGLE. Gemini. Ferramenta de inteligência artificial generativa. Imagem gerada a partir de comando elaborado pelos autores. Disponível em: <https://gemini.google.com>. Acesso em: 09 jun. 2026.

14.2. Materiais para a estrutura da maquete

- 1 placa de isopor
- Papelão (para construção das casas)
- Lixa preta (representação do asfalto e calçadas)
- Palitos de sorvete
- Eva preto
- Eva branco
- Eva prata com glitter
- Adesivos de feltro
- Caixas de leite
- Mini caixas de cosméticos

14.3. Componentes Eletrônicos

- 1 arduino uno
- 1 módulo led semáforo
- 1 sensor ultrassônico
- 1 buzzer sonoro
- Protoboard
- Fios jumper
- Resistores
- Bateria de 9v

14.4. Miniaturas e Sinalização

- Carrinhos de brinquedo
- Bonecos em miniatura
- Plantas artificiais
- Grama artificial
- Árvores decorativas
- Pedrinhas decorativas

14.5. Ferramentas e Materiais de Apoio

- Estilete
- Cola quente
- Cola branca
- Tesoura
- Régua
- Fita adesiva

14.6. Desenvolvimento da maquete

Durante o início do desenvolvimento da maquete, a equipe ainda estava definindo com maior clareza como o projeto seria executado na prática. Embora já existisse uma proposta inicial para o semáforo acessível, algumas ideias precisaram ser modificadas ao longo do processo devido às limitações de materiais, tempo disponível e viabilidade de implementação. Dessa forma, o projeto passou por adaptações que contribuíram para tornar a solução mais realista e adequada às condições encontradas durante a construção.

Na etapa intermediária, a equipe concentrou seus esforços na montagem da estrutura e na integração dos componentes eletrônicos. Nesse período, foram encontradas dificuldades relacionadas à construção da base da maquete, ao posicionamento dos sensores e à instalação dos LEDs, exigindo diversas tentativas e ajustes para alcançar um resultado satisfatório. Muitas decisões precisaram ser tomadas durante a execução, buscando harmonizar os elementos visuais e funcionais do projeto. Assim, o desenvolvimento ocorreu de forma gradual, com constantes testes e aperfeiçoamentos para garantir a qualidade final da maquete.

Além disso, a equipe optou por representar uma cidade com características de interior, destacando áreas verdes, ruas mais tranquilas e menor densidade urbana. Essa escolha foi feita porque acreditamos que a implementação inicial de uma tecnologia como o semáforo acessível seria mais viável em cidades de pequeno porte. Em grandes centros urbanos, eventuais falhas no sistema poderiam afetar um número maior de pessoas e gerar impactos significativos no trânsito, tornando as correções mais complexas. Já em cidades menores, seria mais fácil realizar testes, identificar possíveis problemas e promover ajustes antes de uma eventual expansão da solução para regiões com maior fluxo de veículos e pedestres.

Ao final do processo, apesar dos desafios enfrentados, a equipe conseguiu concluir uma maquete funcional e representativa da proposta apresentada. Algumas ideias inicialmente planejadas não puderam ser implementadas devido ao tempo disponível para o desenvolvimento e à complexidade de determinadas funcionalidades. No entanto, as adaptações realizadas permitiram demonstrar os principais objetivos do projeto, evidenciando o funcionamento do semáforo acessível e a importância da tecnologia na promoção da inclusão e da segurança dos pedestres.

14.7. Imagens do desenvolvimento da maquete

Figura 8 - Início da maquete



Figura 9 - Meio da maquete



Figura 10 - Final da maquete



15. RELATÓRIO

Eloisa de Oliveira Ventura (DEV)

Eloisa desenvolveu os slides para a apresentação do projeto e colaborou na montagem da maquete, fornecendo a caixa de leite utilizada como base para o Arduino.

Enzo Ferrari Lima (DEV)

Enzo elaborou o cronograma do projeto e auxiliou Vitor na instalação e integração do Arduino à maquete.

Tainá Alves Silveira (DEV)

A Tainá ficou responsável pela documentação do projeto e auxiliou na montagem da maquete, sendo responsável por trazer aproximadamente 99% dos materiais utilizados.

Vitor Andrade Veiga da Silva (SCRUM MASTER)

Vitor realizou a modelagem no Tinkercad e a programação do Arduino responsável pelo funcionamento do semáforo. Além disso, integrou o Arduino à maquete para que o sistema de iluminação funcionasse corretamente.

Samilly Matos Barranova (P.O)

A PO do grupo, Samilly, se mostrou muito bem interessada com o trabalho, e muito eficiente em suas ações. Deu várias das ideias desenvolvidas no projeto final, tanto alterações nas ideias apresentadas na Sprint 1, quanto ideias novas para a Sprint 2. Contribuiu também fazendo o 5W2H, o fluxograma, fez todas as gravações de progresso diárias de produção do trabalho final, contribuiu bastante na produção da maquete, e sempre tirou as dúvidas dos outros membros do grupo. Cumpriu bem sua função no geral, sendo uma boa PO.

16. CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste projeto permitiu compreender a importância da tecnologia como ferramenta para promover acessibilidade, inclusão e segurança no ambiente urbano. A partir da identificação das dificuldades enfrentadas por pessoas com mobilidade reduzida, deficiência visual e autismo durante a travessia de vias públicas, a equipe da DiffSolve propôs uma solução baseada em um semáforo inteligente capaz de adaptar o tempo de travessia às necessidades dos usuários.

Ao longo do projeto, foram realizadas pesquisas, planejamentos, testes e adaptações que contribuíram para a construção de um protótipo funcional. Durante esse processo, algumas ideias inicialmente previstas precisaram ser ajustadas devido a limitações técnicas, financeiras e de tempo. Um exemplo foi a substituição do sensor de presença previsto na fase inicial, priorizando funcionalidades mais viáveis para a realidade do projeto, como o cartão de acessibilidade e os avisos sonoros. Essas decisões demonstraram a importância da análise de viabilidade e da capacidade de adaptação durante o desenvolvimento de soluções tecnológicas.

A construção da maquete também trouxe desafios relacionados à montagem da estrutura, à integração dos componentes eletrônicos e à representação visual da proposta. Apesar das dificuldades encontradas, a equipe conseguiu desenvolver uma maquete que demonstra de forma clara o funcionamento do sistema e os benefícios que ele pode proporcionar aos usuários. A escolha de representar uma cidade de pequeno porte reforçou a ideia de que novas tecnologias podem ser inicialmente implementadas em ambientes mais controlados, permitindo testes e ajustes antes de uma possível expansão para grandes centros urbanos.

Por fim, conclui-se que os objetivos propostos foram alcançados, uma vez que o projeto conseguiu demonstrar como recursos tecnológicos simples podem contribuir para tornar as cidades mais acessíveis e inclusivas. Além de ampliar os conhecimentos da equipe em áreas como programação, eletrônica, planejamento e trabalho em equipe, o projeto evidenciou a relevância de desenvolver soluções voltadas às necessidades reais da sociedade, promovendo maior autonomia, segurança e qualidade de vida para todos os cidadãos.

REFERÊNCIAS

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo 2022: dois em cada três brasileiros moram em vias sem rampa para cadeirantes. Rio de Janeiro: IBGE, 2025. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/43166-censo-2022-dois-em-cada-tres-brasileiros-moram-em-vias-sem-rampa-para-cadeirantes>. Acesso em: 02 jun. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Características urbanísticas do entorno dos domicílios. Rio de Janeiro: IBGE, 2025. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/tipologias-do-territorio/24702-caracteristicas-urbanisticas-do-entorno-dos-domicilios.html>. Acesso em: 02 jun. 2026.

BRASIL. Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN). **Portal do DENATRAN**. Brasília, DF. Disponível em: <https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/transito>. Acesso em: 15 jun. 2026.

BRASIL. Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Institui o Código de Trânsito Brasileiro. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 24 set. 1997. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503compilado.htm. Acesso em: 15 jun. 2026.

Mobilize Brasil. "Acessibilidade nas cidades é atropelada pelo Congresso". Disponível em: <https://www.mobilize.org.br/blogs/o-direito-de-ir-e-vir/sem-categoria/acessibilidade-nas-cidades-e-atropelada-pelo-congresso/>. Acesso em: 02 jun. 2026.

GOOGLE. Gemini. Ferramenta de inteligência artificial generativa. Disponível em: <https://gemini.google.com>. Acesso em: 09 jun. 2026.